

Klima & Wetter ZF Kap 03 Luftdruck

Lernziele	Nach der Bearbeitung dieses Kapitels können Sie ... • den Zusammenhang zwischen Luftdruck und -temperatur erklären. • die Messung des Luftdrucks und die Darstellung der Ergebnisse erläutern.
Schlüsselbegriffe	adiabatisch, barometrische Höhenstufe, Hektopascal, Hoch, Isobaren, Luftdruck, Tief

Physik der Luft

Druck (p) ist Kraft (F) welche auf Fläche (a) drückt

$$p = \frac{F}{a}$$

1 Newton pro $m^2 = 1$ Pascal

$$\hookrightarrow \text{Normaldruck} = 1.0332 \text{ Pascal/cm}^2$$

$$\hookrightarrow 1.0332 \cdot 10^5 \text{ Pascal/m}^2$$

Je tiefer gelegen, desto höher der Druck
 $\hookrightarrow$ Ausstieg ist nicht linear

In tieferen Ebenen nimmt Druck $\approx 1 \text{ hPa}$ (100 Pa) pro 10 Meter ab

$\hookrightarrow$ barometrische Höhenstufe (Distanz um 1 hPa Druckunterschied zu erlangen)

Luftdruck sinkt bei zunehmender Wärme

$\hookrightarrow$ Luft dehnt sich aus $\rightarrow$ verliert an Gewicht

Adiabatische Veränderungen $\rightarrow$ Veränderungen in Druck und Volumen welche die Temp. verändern
 $\hookrightarrow$ adiabatische Kompression $\rightarrow$ Temp. steigt

$\hookrightarrow$ adiabatische Dekompression $\rightarrow$ Temp. sinkt

Diabatische Temperaturveränderung $\rightarrow$ Wärme wird hinzugefügt

Luftdruckmessung

Standardeinheit hPa

Messgerät $\rightarrow$ Barometer

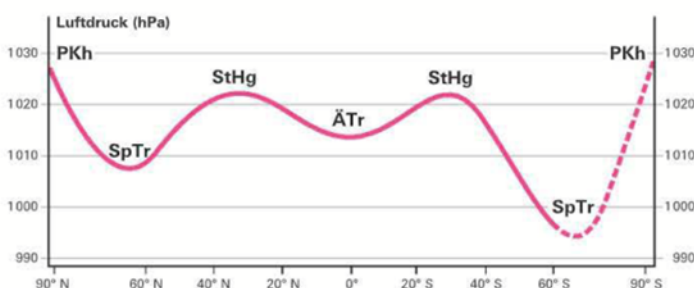
Dosenbarometer $\rightarrow$ luftleere Dose $\rightarrow$ bewegt sich bei Veränderungen Ausserdruck

Isobaren $\rightarrow$ Linien, welche Orte mit gleichem Luftdruck verbinden

Isobaren werden reduziert

$\hookrightarrow$ Druck wird rechnerisch auf selbe Höhe angepasst

[Abb. 3-3] Globaler Jahresluftdruck für den 20. westl. Längengrad auf 0 m ü. M.



PKh = polares Kältehoch mit Höhentief t

SpTr = subpolare Tiefdruckrinne mit Höhenhoch h

StHg = subtropischer Hochdruckgürtel mit Höhentief t

ÄTr = äquatoriale Tiefdruckrinne mit Höhenhoch h

[Abb. 3-2] Luftdruckdarstellung mithilfe eines Höhen-Blockdiagramms

